

1 WP リスト

読み書きできる形式

形式	読み込み	書き出し	入れ方
CSV	できる	できる	起動時の「リストを選ぶ」、または「WP設定」→ インポート / エクスポート
GPX	できる	できない	CSVと同じ（インポート）。読むのは <wpt> だけ
座標の文字	できる（1点）	—	「WP設定」→ 貼り付け（クリップボードの 緯度, 経度 ）、または 追加・編集の入力欄

- CSV か GPX かは、ファイルの中身で見分けます。先頭が <?xml か <gpx なら GPX、それ以外は CSV です。ファイルの名前や拡張子は見ません。
- インポートすると、今のリストと置き換わります（足し込みではありません）。
- WP リストはアプリの中に保存しません。編集したら、エクスポートで CSV に書き出してください。覚えているのは「最後に読み込んだか書き出したファイルの場所」だけで、次の起動のときにそのファイルを読み直します（設定で、起動のたびに選ぶ形にもできます）。
- 到達済みかどうかは、ファイルに書き出さず、読み込みもしません。

CSV の決まり

見出し行	必要です。1行目（空の行を除いた最初の行）を見出しとして読みます。列は見出しの名前で探すので、順番は自由です。知らない名前の列は無視します。大文字・小文字は区別しません。
区切り	カンマ（,）だけです。タブやセミコロンは区切りになりません。
文字コード	UTF-8（BOM はあってもなくてもよい）。UTF-8 として読めないときは、Shift_JIS（Windows-31J）として読みます。
改行	CRLF・LF・CR のどれでも、混ざっていても読めます。空の行は無視します。
値の囲み	カンマ・改行・" を含む値は "..." で囲みます。中の " は "" と書きます。囲んでいない値は、前後の空白を取って読みます。
小数点	ピリオド（.）です。カンマは区切りになるので使えません。

CSV の列

列の名前	意味	必須	書かなかったとき	書き方の例
lat	緯度。10進の度で、−90〜90。南緯はマイナス	必須	その行は読めない行	33.46679346
lon	経度。10進の度で、−180〜180。西経はマイナス	必須	その行は読めない行	132.96174603
ele	標高 [m]。標高プロファイルに使用します	省略可	標高なし（標高プロファイルに点を描かない）	1300
name	名前。画面の文字と WP ボタンに出ます	省略可	WP1・WP2 ...（読めた順の番号）	展望台
target_time	目標時刻（端末の時刻）。TGT の計算に使用します	省略可	目標時刻なし（TGT は ---）	08:30 8:30 8:30:00
deadline_time	締切時刻（端末の時刻）。DDL の計算に使用します	省略可	締切時刻なし（DDL は ---）	08:45
enabled	有効か無効か。無効の WP は目標にせず、グレーの破線で描きます	省略可	有効	1（有効） 0（無効）。true / false も可
radius	この WP だけの到達半径 [m]。0 より大きい数。この半径に入ったら到達にします	省略可	全体の設定（到着半径。初期値 30 m）を使う	100

- enabled と radius は、このアプリ独自の列です。ほかの 6 列だけの CSV も、そのまま読めます。
- 時刻は 時:分 か 時:分:秒 です（時は 0〜23、1桁でもよい）。日付は持ちません。全角の数字・コロンで書いても読めます。0830 や 8時30分 は読めません。
- radius がある WP では、通過の予備判定の「近づいた距離の上限」も、半径 × 3 の方が大きければそちらを使用します。

緯度・経度の書き方

場所	読める書き方	読めない書き方
CSV の lat・lon の列	10進の度を、列を分けて書く。33.46679346、−33.4、+33.4。前後の空白は可	度分秒（33°28'00"）、N33.4 のような文字つき、範囲の外の数
貼り付け、追加・編集の入力欄	緯度, 経度 を1行で。34.69370, 135.50230（Google マップでコピーした座標の形）。カンマの前後の空白はあってもなくてもよい。符号も可	かっこつき、空白だけで区切ったもの、URL、度分秒、2行以上

場所	読める書き方	読めない書き方
GPX の <wpt>	lat・lon の属性に、10進の度	範囲の外の数、数でない値

読めない行があったとき

- その行だけを飛ばし、読めた行でリストを作ります。読み込みは止まりません。
- 読み込みのあと、「WP設定」の画面に「〇〇 から N 件を読み込みました（読めない行 M 件をスキップ）」と出ます。
- 読めない行になるのは、次のどれかのときです。
 - lat・lon が空、数でない、範囲の外。
 - ele が数でない（空はよい）。
 - target_time・deadline_time の形が違う（空はよい）。
 - enabled が 1・0・true・false・空 のどれでもない。
 - radius が 0 以下、または数でない（空はよい）。
- 見出し行に lat と lon がないと、すべての行が読めない行になります（見出しのない CSV も同じです）。

サンプル（CSV）

このまま waypoints.csv として保存すれば読み込めます。

```
lat,lon,ele,name,target_time,deadline_time,enabled,radius
33.47649101,133.00275172,1300,峠の入口,,,1,
33.46679346,132.96174603,,展望台,08:30,08:45,1,
33.48377796,132.87220649,,旧道（通行止め）,,,0,
33.48750794,132.90060923,,道の駅,09:10,09:20,1,100
33.55944388,133.00766313,,ダム,,,1,
33.667743,132.8949383,,終点,11:00,,1,
```

3行目は無効の WP（enabled が 0）、4行目は到達半径 100 m の WP です。空の欄は「なし」になります。

書き出し（エクスポート）

- CSV だけです。列は上の 8 列を、この順番で書きます。はじめのファイル名は waypoints.csv です。
- 文字コードは UTF-8（BOM つき）、改行は CRLF です。Excel でそのまま開けます。
- 緯度・経度は桁を落とさずに書きます。時刻は 08:30（秒があれば 08:30:15）、enabled は 1 か 0 です。値のない欄は空にします。
- カンマ・改行・" を含む名前や、前後に空白のある名前は、"..." で囲んで書きます。
- 書き出した CSV は、そのまま読み込めます（上のサンプルは、書き出したときの形と同じです）。

GPX

読むのは、ファイルの中の <wpt>（ウェイポイント）だけです。<rtept>（ルートの点）と <trkpt>（軌跡の点）は読みません。

GPX の中身	WP の項目	書かなかったとき・読めないとき
wpt の lat・lon	緯度・経度（必須）	その <wpt> を飛ばして、件数に数える
<name>	名前	WP1・WP2 ...
<ele>	標高 [m]	標高なし
<time>	目標時刻	目標時刻なし
<extensions> の <deadline>	締切時刻	締切時刻なし

- <time> と <deadline> は、日付付きの時刻（2026-08-13T23:30:00Z の形）なら、端末の時刻帯の時刻に直して使います（日本なら 08:30）。08:45 のように時刻だけを書いてもかまいません。
- 有効 / 無効と、WP ごとの到達半径は GPX では指定できません。すべて「有効」「全体の設定の半径」になります。
- XML として読めないファイルは、0 件になります。

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<gpx version="1.1" creator="example" xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1">
  <wpt lat="33.46679346" lon="132.96174603">
    <ele>1280</ele>
    <time>2026-08-13T23:30:00Z</time>
    <name>展望台</name>
    <extensions><deadline>08:45</deadline></extensions>
  </wpt>
  <wpt lat="33.48750794" lon="132.90060923">
    <name>道の駅</name>
  </wpt>
</gpx>
```

2 軌跡（再生用の記録）

REPLAY で再生する記録です。上部の ⇄ で REPLAY にして、FILE で選びます。読めるのは、GpsLogger が記録する track.csv と、GpsLogger で書き出した zip です。書き出しはありません。

GpsLogger の形式そのものの説明は、GpsLogger の説明を見てください: <https://github.com/eightbrows/GpsLogger>

track.csv でこのアプリが使う列

列の名前	意味	このアプリでの使い道
latitude	緯度 [度]	位置（必須）
longitude	経度 [度]	位置（必須）
epoch_ms	時刻（1970 年からのミリ秒）	時刻（必須。再生の進み方、TIME、TGT・DDL・ETA の計算）
utc_iso8601	時刻（2026-08-13T22:52:35.000Z の形）	epoch_ms が読めない行で、代わりに使う
altitude_ellipsoid_m	高さ（楕円体高）[m]	ALT（ここから標高オフセットを引く）、RATE の高度差、標高プロファイルの現在地
speed_mps	速度 [m/s]	GS、RATE の移動距離、ETA、方位の保持、真横通過の判定
bearing_deg	進行方位 [度]	HDG（GPS の方位）、真横通過の判定
bearing_acc_deg	方位の精度 [度]	GPS の方位を使うかどうか。0 か空の行は「方位なし」（停止中）として扱う
horizontal_acc_m	位置の精度 [m]	GPS の方位を使うかどうか（設定の上限と比べる）

- これ以外の列（provider・gdop など）は読みません。GpsLogger のほかのファイル（sats.csv・meta.json・track.gpx・track.kmz）も読みません。
- 1行目は見出しです。列は見出しの名前で探るので、順番が違ってても、列が増えていても読めます（名前の大文字・小文字は区別します）。区切りはカンマ、文字コードは UTF-8 です。
- 緯度・経度・時刻のどれかが読めない行は飛ばします。読める行が1つもないと、「○○ に読める行がありません」と出ます。
- bearing_acc_deg の列がない記録では、速度が 0 の行を「方位なし」として扱います。
- 記録の途中の抜け（時刻の間があいた所）は、そのまま再生します。抜けが長いと NO FIX になります。

zip から読むとき

- GpsLogger で書き出した zip を、そのまま FILE で選べます。zip かどうかは、名前ではなくファイルの中身で見分けます。
- zip の中の session_yyyyMMdd_HHmms/track.csv を探します。名前が track.csv のファイルなら、フォルダの深さは問いません。ほかのファイルは読み飛ばします。
- zip を開くと、中のセッションの一覧が出ます。セッションが1つだけでも一覧を出します。1つ選ぶと、その記録を再生します。セッションをつないで1本にはしません。
- 一覧は、開始時刻の新しい順です。1行に、開始時刻（端末の時刻帯）、長さ、点の数、フォルダの名前が出ます。読める行のないセッションは、一覧には出ませんが選べません。
- 選んだ zip とセッションを覚えていて、次の起動では同じセッションを開きます。そのセッションが zip の中に見つからないときは、一覧を出します。
- zip の中身は、端末に展開しません。必要な track.csv だけを読みます。
- 壊れた zip や途中で切れた zip は「zip として読めませんでした」、track.csv の入っていない zip は「zip に track.csv がありません」と出ます。